$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è un'applicazione lineare (o funzione lineare) se

(1) $f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}^n$

(2) $f(\lambda x) = \lambda f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}$

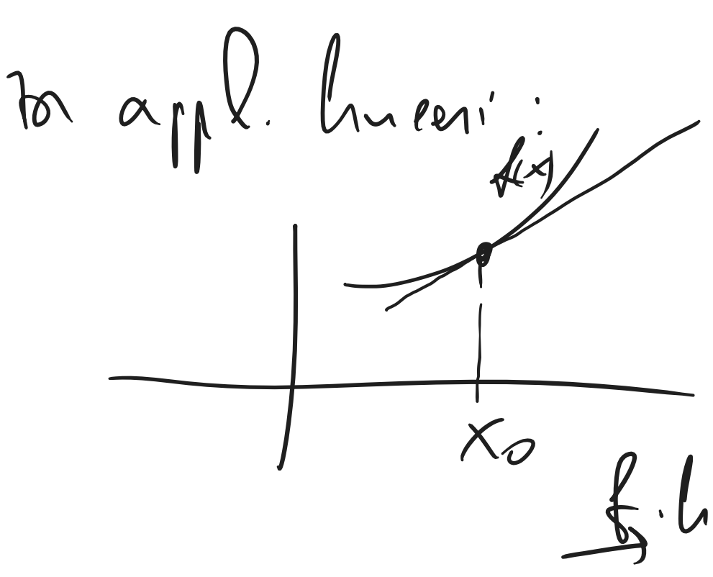
È facile vedere che f è un'app. lineare $\Leftrightarrow$

$\boxed{f(X) = A.X}$, dove $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$

prod. matrici $\quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

Importanza appl. lineari:

n=1



Prima approx di $f(x)$ vicino a x_0 è la retta

f. lineare $y = \underline{f'(x_0)}(x - x_0) + f(x_0)$

Corso Analisi 2

$\left\{\right.$ $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ (funzione di $x_1, .., x_n$)

prima approx di f vicino a x_0 è una appl. lineare che coinvolge le cosiddette derivate parziali di f

$\mathbb{R}^n$ base canonica $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, .., \vec{e}_n\}$

$X = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + .. + x_n\vec{e}_n$

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad f(x) = A.X$

OSS. $A = [f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), .., f(\vec{e}_n)]$

colonna 1 di A

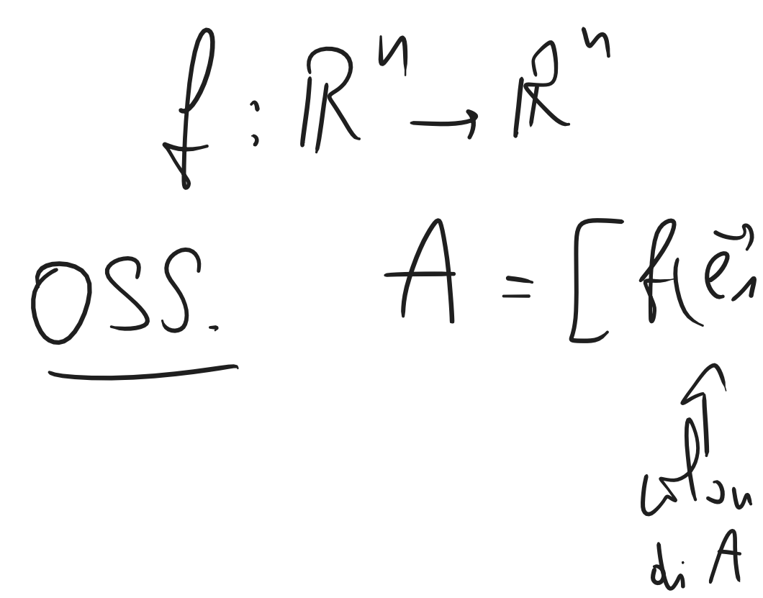
Situazione + semplice: $A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots\ \lambda_n \end{bmatrix}$ A matrice diagonale

in questo caso: $f(\vec{e}_i) = \lambda_i \vec{e}_i$

Se A NON è diagonale, ci si può chiedere se descrivendo f rispetto a un'altra base $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, .., \vec{w}_n\}$ si può avere $f(\vec{w}_i) = \lambda_i \vec{w}_i$

Per affrontare questo problema è necessario studiare il concetto di cambio base. Vediamo la cosa in $\mathbb{R}^2$

In $\mathbb{R}^2$:



$X = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2$

$\left[\begin{array}{l} \vec{u} = u_1\vec{e}_1 + u_2\vec{e}_2 \\ \vec{v} = v_1\vec{e}_1 + v_2\vec{e}_2 \end{array}\right.$

$\underbrace{\mathcal{B}' = \{\vec{u}, \vec{v}\} \text{ base di } \mathbb{R}^2}$

$X' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix}$

$\to P = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \vec{u} & \vec{v} \end{array} \\ \begin{bmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{bmatrix} \end{array} \quad \det(P) \neq 0$

$X' = x'_1\vec{u} + x'_2\vec{v} = x'_1(u_1\vec{e}_1 + u_2\vec{e}_2) + x'_2(v_1\vec{e}_1 + v_2\vec{e}_2)$

$= \underbrace{(x'_1 u_1 + x'_2 v_1)}\vec{e}_1 + \underbrace{(x'_1 u_2 + x'_2 v_2)}\vec{e}_2 = \underbrace{X_1}\vec{e}_1 + \underbrace{X_2}\vec{e}_2$

$\begin{cases} X_1 = x'_1 u_1 + x'_2 v_1 \\ X_2 = x'_1 u_2 + x'_2 v_2 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{X = P.X'}$

$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix}$

legame analitico tra le coord. X e le coord. X'

Ovviamente $X = PX' \Rightarrow \boxed{X' = P^{-1}X}$

legame inverso

$\det P \neq 0$
$\Rightarrow P^{-1}$ esiste

Questo funziona $\forall n$: In $\mathbb{R}^n$

$\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, .., \vec{w}_n\} \quad P = [\vec{w}_1, .., \vec{w}_n]$

colonna 1 $\quad$ colonna n

dette X' le coord. associate a $\mathcal{B}'$
X " " " " $\mathcal{B}$ base canonica

Come per n=2: $X = P.X'$ (e $X' = P^{-1}X$)

Torniamo a $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad f(X) = A.X$

Sia $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, .., \vec{w}_n\}$ una base di $\mathbb{R}^n$, con coord. associate X'. L'espressione di f rispetto alle coordinate X' è

$$f(X') = \underbrace{(P^{-1}.A.P)}.X'$$

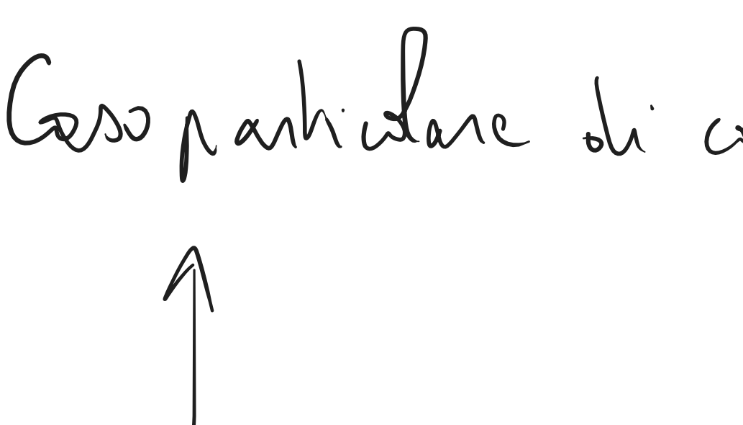
matrice che descrive f rispetto a base $\mathcal{B}'$

Matrice P è detta matrice del cambio di base

Def. Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Diciamo che A è diagonalizzabile se $\exists P \in M_n(\mathbb{R})$, P invertibile, t.c. $P^{-1}.A.P$ è una matrice diagonale

diciamo $P^{-1}.A.P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots\ \lambda_n \end{bmatrix}$

Caso particolare di cambio base: n=2



Rotazione assi di un angolo θ

$P = \begin{array}{c} [\vec{e}'_1, \vec{e}'_2] \\ \vec{u} \quad \vec{v} \end{array} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

matrice di rotazione (vedere sezione su dispense) //